Βελτιστοποίηση

Ιωάννης Γ. Τσούλος

Τμήμα Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2026

Περίληψη

1 Ορισμοί

2 Γραμμική αναζήτηση

Βασικοί ορισμοί

1. **Αντικειμενική συνάρτηση**: $f(x),\ S \subset R^n \rightarrow R$
2. Η συνάρτηση πρέπει να είναι παραγωγίσιμη
3. **Βελτιστοποίηση**: εύρεση χαμηλότερων τιμών της αντικειμενικής συνάρτησης
4. Θεωρούμε πως εκεί που έχει ελάχιστο η $f(x)$ θα έχει και μέγιστο η $-f(x)$ δηλαδή

$$\max_x \{f(x)\} = -\min_x \{-f(x)\}$$

Πεδίο αναζήτησης και όρια μεταβλητών

- Το σύνολο S σπάνια είναι ολόκληρο το $\mathbb{R}^n$
- Πολλές φορές ορίζεται ως

$$S = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \ldots \times [a_n, b_n]$$

- Οι τιμές $[a_i, b_i]$ ονομάζονται όρια (**bounds**) της αντικειμενικής συνάρτησης.
- Επομένως

$$a_i \leq x_i \leq b_i, \ \ i = 1, \ldots, n$$

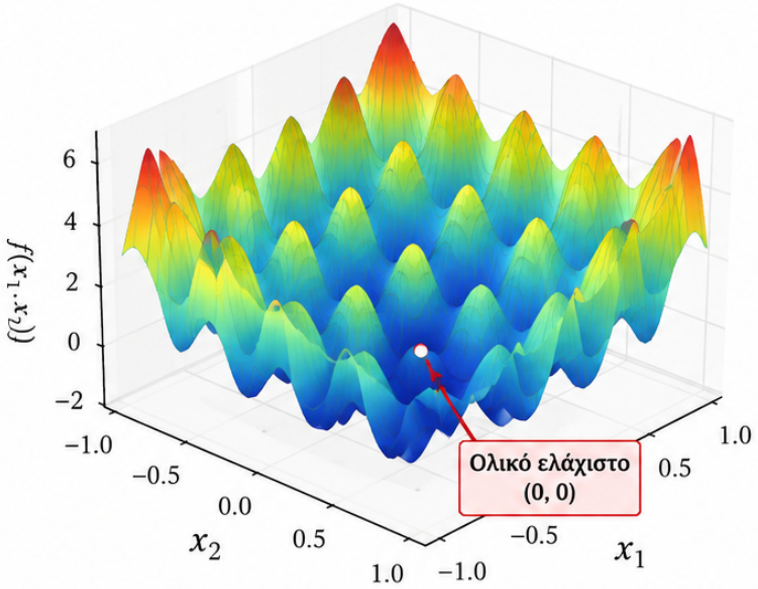
- Παράδειγμα: η συνάρτηση Rastrigin

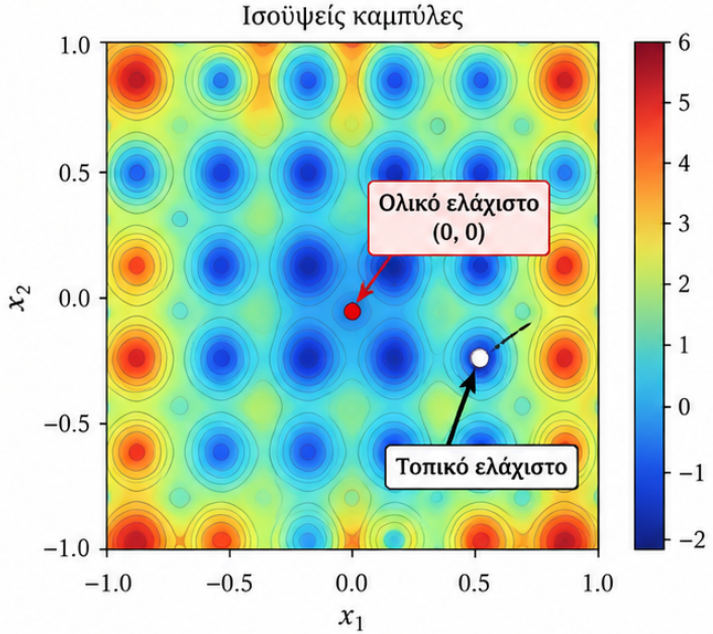
$$f\left(x_1, x_2\right) = x_1^2 + x_2^2 - \cos\left(18x_1\right) - \cos\left(18x_2\right)$$

με $x \in [-1, 1]^2$

Η συνάρτηση Rastrigin

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - \cos(18x_1) - \cos(18x_2), \qquad (x_1, x_2) \in [-1, 1]^2$$





- Η συνάρτηση Rastrigin παρουσιάζει πολλά τοπικά ελάχιστα λόγω των περιοδικών όρων $\cos(18x_1)$ και $\cos(18x_2)$.
- Το ολικό ελάχιστο βρίσκεται στο $(0, 0)$ με τιμή $f(0, 0) = -2$.
- Αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα συνάρτησης με πολλές τοπικές λύσεις, γεγονός που δυσκολεύει τους αλγορίθμους βελτιστοποίησης.

Ιδιότητες	
Πεδίο ορισμού	$(x_1, x_2) \in [-1, 1]^2$
Ολικό ελάχιστο	$x^* = (0, 0)$
Τιμή στο ολικό ελάχιστο	$f(0, 0) = -2$
Πλήθος τοπικών ελαχίστων	Πολλά (περιοδική δομή)
Δυσκολία	Υψηλή (πολλά τοπικά ελάχιστα)

Τοπικό ελάχιστο

- Ένα σημείο $x^* \in S$ ονομάζεται τοπικό ελάχιστο της $f(x)$ αν υπάρχει $e > 0$ ώστε

$$f\left(x^*\right) < f\left(x\right), \forall x \in S, \left\|x - x^*\right\| \leq e$$

όπου e ένας μικρός θετικός αριθμός.

- Το σύνολο

$$N_e\left(x^*\right) = \left\{x \in S : \left\|x - x^*\right\| < e\right\}$$

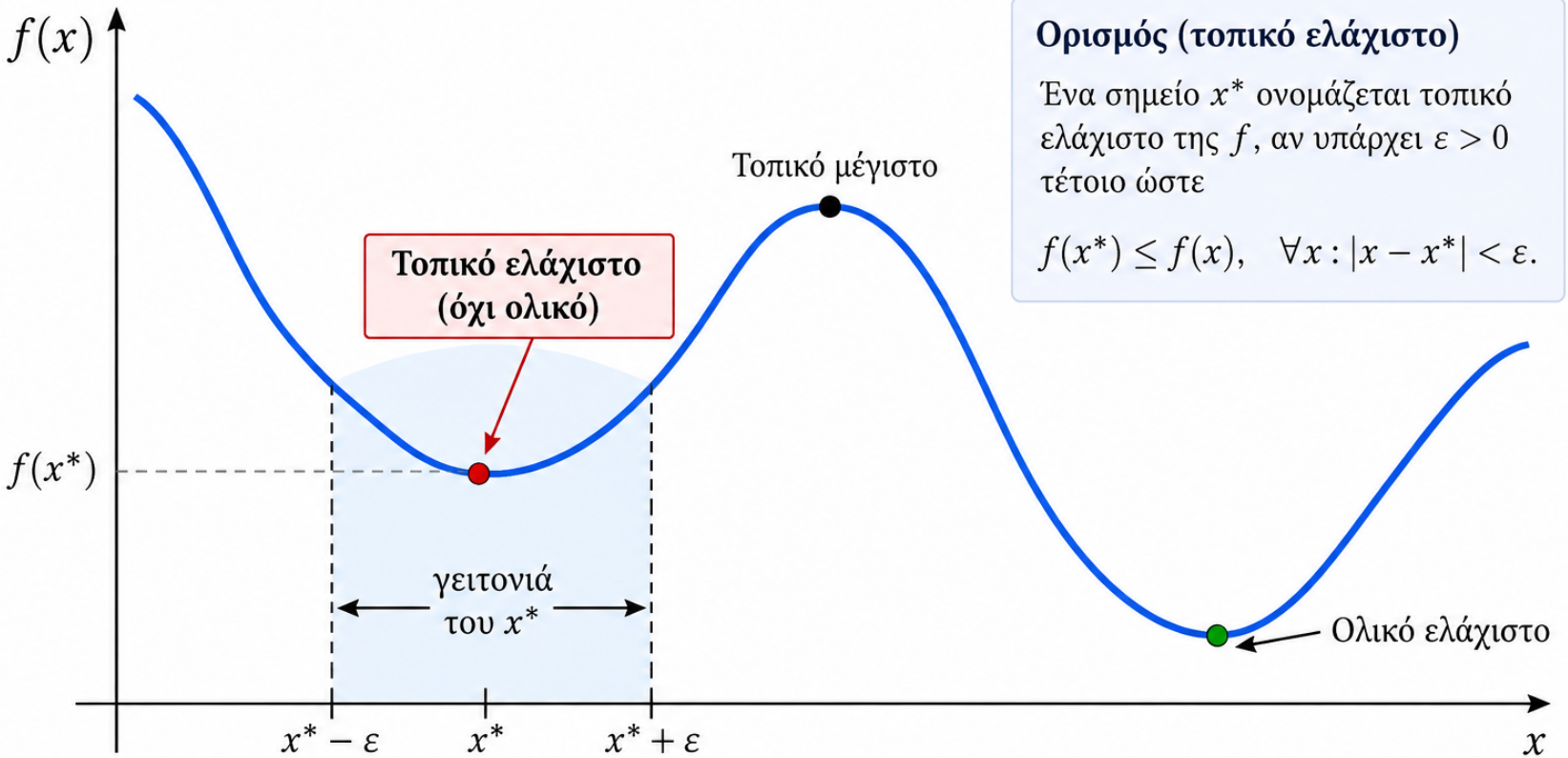
- Αν ισχύει η σχέση:

$$f\left(x^*\right) < f(x), \forall x \in N_e\left(x^*\right),\ x \neq x^*$$

τότε το σημείο x^* ονομάζεται **αυστηρά τοπικό ελάχιστο**.

Σχήμα για τοπικό ελάχιστο

Παράδειγμα τοπικού ελαχίστου (μονοδιάστατη συνάρτηση) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$



Ορισμός (τοπικό ελάχιστο)

Ένα σημείο x^* ονομάζεται τοπικό ελάχιστο της f, αν υπάρχει $\varepsilon > 0$ τέτοιο ώστε

$$f(x^*) \leq f(x), \quad \forall x : |x - x^*| < \varepsilon.$$

Το x^* είναι το χαμηλότερο σημείο της συνάρτησης μόνο μέσα στη γειτονιά $(x^* - \varepsilon, x^* + \varepsilon)$, αλλά όχι κατ' ανάγκη το χαμηλότερο στο σύνολο του πεδίου ορισμού.

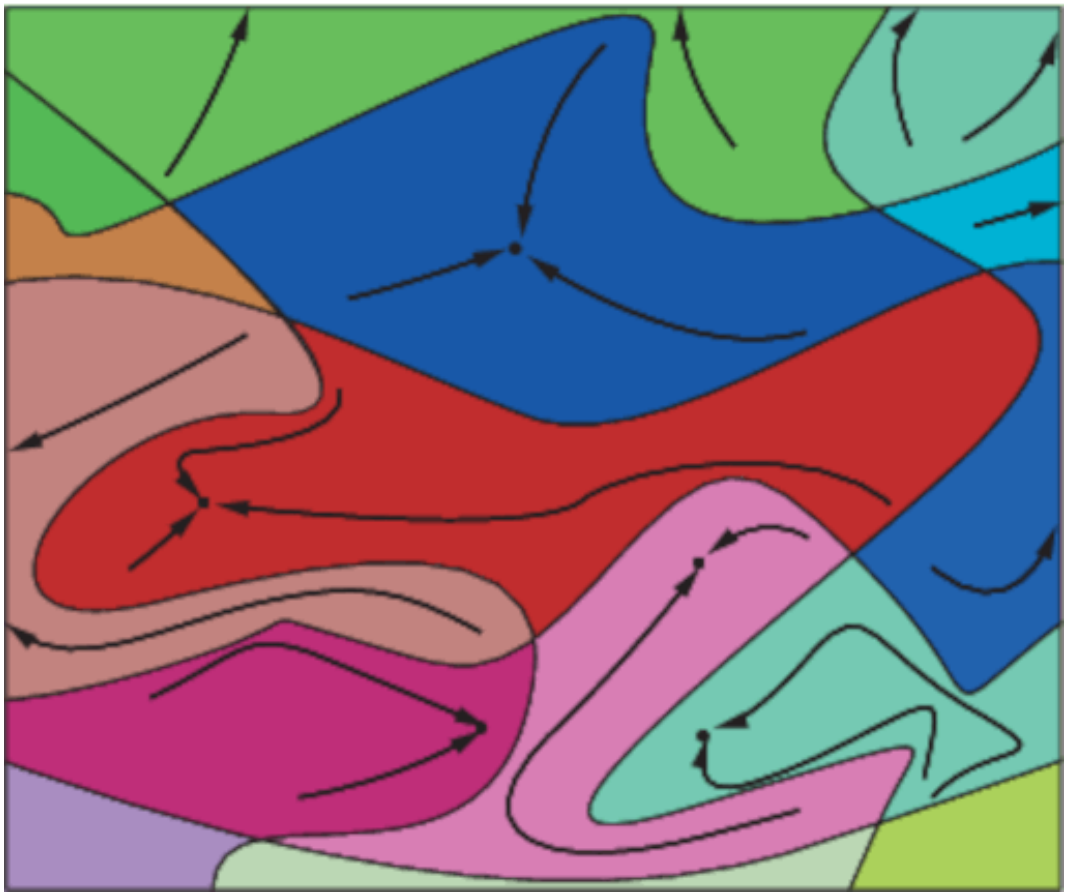
Περιοχή προσέλκυσης

- Για ένα τοπικό ελάχιστο x^*, η περιοχή προσέλκυσης (Region/Basin of Attraction) είναι το σύνολο των αρχικών σημείων από τα οποία ένας συγκεκριμένος αλγόριθμος τοπικής βελτιστοποίησης συγκλίνει στο x^*.
- Ισχύει ότι:

$$A(x^*) = \{x \in S : L(x) \to x^*\}$$

  όπου $L(x)$ κάποια μέθοδος βελτιστοποίησης.
- Η περιοχή προσέλκυσης εξαρτάται από τη μέθοδο βελτιστοποίησης.
- Δηλαδή δύο διαφορετικοί αλγόριθμοι μπορεί, ξεκινώντας από το ίδιο x να καταλήξουν σε διαφορετικά τοπικά ελάχιστα.
- Για δεδομένη μέθοδο τοπικής βελτιστοποίησης, τα αρχικά σημεία μιας περιοχής προσέλκυσης συγκλίνουν στο ίδιο τοπικό ελάχιστο.

Παράδειγμα περιοχής προσέλκυσης



Ολικό ελάχιστο

1. Στο ολικό ελάχιστο μας ενδιαφέρει η μικρότερη τιμή από όλα τα τοπικά ελάχιστα.
2. Αναζήτηση για x^* με την ιδιότητα

$$f(x^*) \leq f(x), \ \forall x \in S$$

3. Σε πολλές περιπτώσεις αναζητούνται και όλα τα τοπικά ελάχιστα μιας συνάρτησης, πχ στις μοριακές διαμορφώσεις ή στις ρίζες εξισώσεων.
4. Ολικό ελάχιστο $\Rightarrow$ Τοπικό ελάχιστο, αλλά όχι και το αντίστροφο.
5. Για παράδειγμα η Rastrigin έχει 49 τοπικά ελάχιστα αλλά το ολικό είναι μόνον 1.

Θετικά ορισμένοι πίνακες

1. Θεωρούμε πίνακες συμμετρικούς, $A \in R^{n \times n}$
2. Ένας συμμετρικός πίνακας λέγεται **θετικά ορισμένος** αν: $x^T Ax > 0, \ \forall x \neq 0$
3. Ένας συμμετρικός πίνακας λέγεται **θετικά ημιορισμένος** αν: $x^T Ax \geq 0, \ \forall x \neq 0$
4. Σε έναν θετικά ορισμένο πίνακα όλες οι ιδιοτιμές είναι αυστηρά θετικές ενώ σε ημιορισμένο μπορεί να είναι και 0.

Παράδειγμα θετικά ορισμένου πίνακα

- Έστω ο πίνακας

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

και $x = (x_1, x_2)$

- Έχουμε: $x^T Ax = 2x_1^2 + 3x_2^2$, το οποίο είναι πάντα θετικός αριθμός.
- Οι ιδιοτιμές του είναι $\lambda_1 = 2,\ \lambda_2 = 3.$

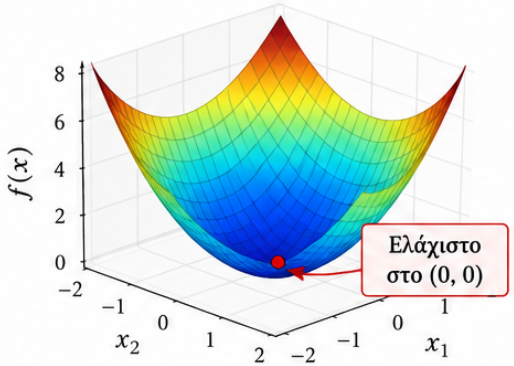
Σχηματικά οι θετικά ορισμένοι πίνακες

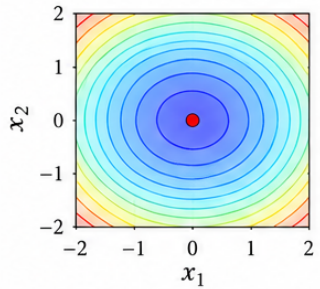
Θετική οριστικότητα και γεωμετρία

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax, \quad x \in \mathbb{R}^2$$

Θετικά ορισμένος πίνακας
$A > 0$

$f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax$



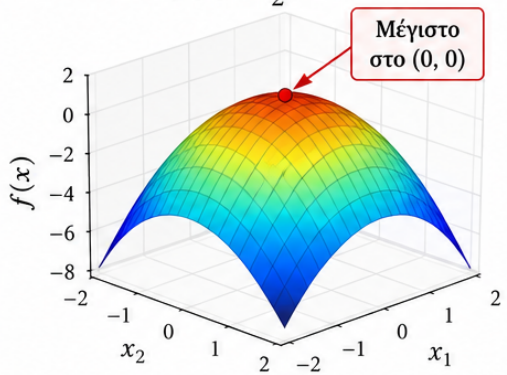


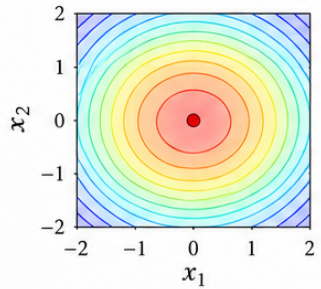
- $A > 0$
- Όλες οι ιδιοτιμές > 0
- Η $f(x)$ είναι κυρτή
- Μοναδικό ελάχιστο στο $x = 0$

$A > 0$ $\Rightarrow$ «λεκάνη» (ελάχιστο)

Αρνητικά ορισμένος πίνακας
$A < 0$

$f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax$



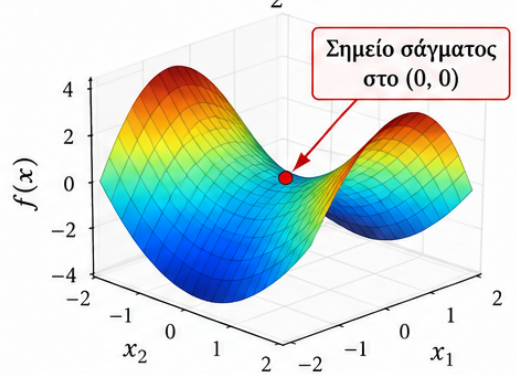


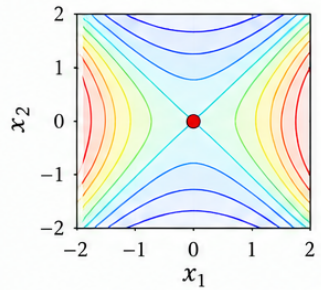
- $A < 0$
- Όλες οι ιδιοτιμές < 0
- Η $f(x)$ είναι κοίλη
- Μοναδικό μέγιστο στο $x = 0$

$A < 0$ $\Rightarrow$ «λόφος» (μέγιστο)

Αόριστος πίνακας
(ούτε θετικά ούτε αρνητικά ορισμένος)

$f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax$





- Ο A έχει θετικές και αρνητικές ιδιοτιμές
- Η $f(x)$ δεν είναι ούτε κυρτή ούτε κοίλη
- Σημείο σάγματος στο $x = 0$

A αόριστος $\Rightarrow$ σάγμα

Συμπέρασμα: Η θετική οριστικότητα του (Εσσιανού) πίνακα στο x^* οδηγεί σε τοπικό ελάχιστο, η αρνητική οριστικότητα σε τοπικό μέγιστο, ενώ ο αόριστος πίνακας σε σάγμα.

Αναγκαίες συνθήκες για τοπικό ελάχιστο

1. Έστω ότι η $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και το x^* είναι εσωτερικό σημείο του πεδίου ορισμού.
2. Οι αναγκαίες συνθήκες για να θεωρηθεί ένα σημείο x^* ως ελάχιστο είναι

$$\begin{aligned} \bigtriangledown f\left(x^*\right) &= 0 \\ \bigtriangledown^2 f\left(x^*\right) &\geq 0 \end{aligned}$$

3. Στην πρώτη σχέση πρέπει η παράγωγος στο σημείο ενδιαφέροντος να μηδενίζεται.
4. Στην δεύτερη σχέση θα πρέπει ο Εσσιανός Πίνακας να είναι θετικά ημιορισμένος
5. Εσσιανός πίνακας:

$$G_{ij}\left(x^*\right) = \frac{\partial^2 f\left(x^*\right)}{\partial x_i \partial x_j}$$

6. **Προσοχή**: Οι παραπάνω συνθήκες είναι αναγκαίες, αλλά

Παράδειγμα αναγκαίων συνθηκών

- Η συνάρτηση rastrigin έχει ολικό ελάχιστο στο σημείο $x^* = (0, 0)$
- Παράγωγος είναι:

$$g(x) = \left(2x_1 + 18\sin\left(18x_1\right), 2x_2 + 18\sin\left(18x_2\right)\right)$$

- Ο Εσσιανός πίνακας

$$G(x) = \begin{bmatrix} 2 + 324\cos\left(18x_1\right) & 0 \\ 0 & 2 + 324\cos\left(18x_2\right) \end{bmatrix}$$

- Στο σημείο (0,0) $g(x) = (0, 0)$, $G(x) = \begin{bmatrix} 326 & 0 \\ 0 & 326 \end{bmatrix}$, ο οποίος είναι **θετικά ορισμένος**.

Ικανές συνθήκες για τοπικό ελάχιστο

- Έστω ότι η $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ είναι δύο φορές συνεχώς παραγωγίσιμη. Αν σε ένα σημείο x^* ισχύουν:

$$\nabla f(x^*) = 0, \nabla^2 f(x^*) \succ 0$$

τότε το x^* είναι αυστηρό τοπικό ελάχιστο.

- Στην πράξη ο πλήρης Hessian μπορεί να έχει σημαντικό υπολογιστικό κόστος και αρκετές μέθοδοι χρησιμοποιούν μόνο gradient ή προσεγγίσεις του Hessian.

Ανάπτυγμα Taylor

1. Προσέγγιση συναρτήσεων με παραγώγους τοπικά γύρω από ένα σημείο x_0.
2. Για σημεία κοντά σε ένα δοθέν σημείο x_0 ισχύει

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x - x_0)^n}{n!} f^{(n)}(x_0)$$

3. **Προσεγγίσεις πρώτης τάξης**: $f(x) \approx f(x_0) + f\prime(x_0)(x - x_0)$. Δηλαδή προσεγγίζουμε τη συνάρτηση τοπικά με **ευθεία**.
4. **Προσεγγίσεις δεύτερης τάξης**: $f(x) \approx f(x_0) + f\prime(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f\prime(x_0))(x - x_0)^2$. Δηλαδή χρησιμοποιούμε παραβολική προσέγγιση.
5. Βελτιστοποίηση: Αντί να μελετάμε απευθείας μια πολύπλοκη $f(x)$, κατασκευάζουμε ένα απλούστερο τοπικό μοντέλο της.

Παραδείγματα σειράς MacLaurin

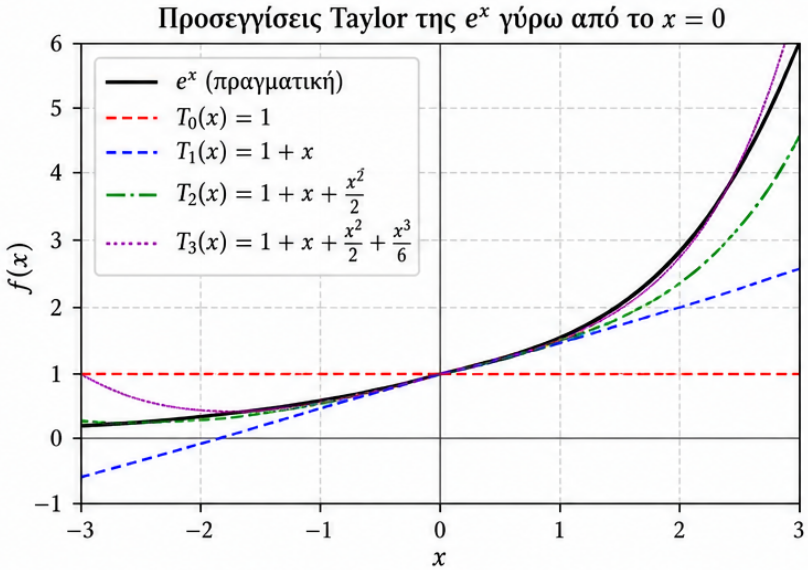
1. Για $x_0 = 0$, η σειρά Taylor ονομάζεται και σειρά Maclaurin.
2. $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \ldots = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{(2m)!}$
3. $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots. = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!}$

Παραδείγματα σειράς MacLaurin - Γραφικές προσεγγίσεις

Παραδείγματα σειράς Maclaurin – Γραφικές προσεγγίσεις

1. Η συνάρτηση e^x

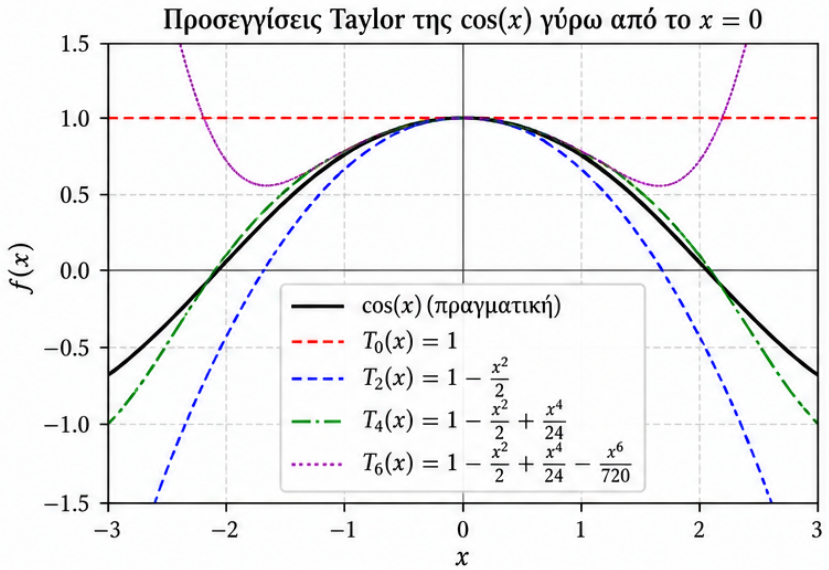
$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$$



Όσο αυξάνεται η τάξη της προσέγγισης, η σειρά Maclaurin προσεγγίζει καλύτερα τη e^x κοντά στο $x = 0$.

2. Η συνάρτηση $\cos(x)$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$$



Η προσέγγιση δεύτερης τάξης $\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2}$ είναι καλή κοντά στο $x = 0$, αλλά αποκλίνει για μεγαλύτερα $|x|$.

Συμπέρασμα: Η σειρά Maclaurin δίνει απλές πολυωνυμικές προσεγγίσεις που είναι πολύ καλές κοντά στο σημείο ανάπτυξης, αλλά η ακρίβεια μειώνεται καθώς απομακρυνόμαστε από το $x = 0$.

Ορισμοί

1. Έστω ένα σημείο $x \in \mathbb{R}$ και μια κατεύθυνση αναζήτησης (διάνυσμα) $s \in \mathbb{R}^n$.
2. Τα σημεία πάνω στην ευθεία που ξεκινά από το x και ακολουθεί την κατεύθυνση s δίνονται από:

$$x(\lambda) = x + \lambda s$$

όπου $\lambda \geq 0$ είναι το μήκος βήματος (step size).

3. Έστω η συνάρτηση: $\phi(\lambda) = f\left(x + \lambda s\right)$ και επιλύουμε το μονοδιάστατο πλέον πρόβλημα:

$$\lambda^* = \arg\min_{\lambda \geq 0} \phi(\lambda) = \arg\min_{\lambda \geq 0} f\left(x + \lambda s\right)$$

4. Το παραπάνω ονομάζεται **γραμμική αναζήτηση**.

Αριθμητικό παράδειγμα γραμμικής αναζήτησης

1. Έστω $x = (1, 2),\ s = (-1, 1)$.
2. $x(\lambda) = (1 - \lambda, 2 + \lambda)$
3. Επομένως η συνάρτηση $f\left(x_1, x_2\right)$ κατά μήκος της ευθείας αυτής θα δίνεται από την σχέση:

$$\phi(\lambda) = f\left(1 - \lambda, 2 + \lambda\right)$$

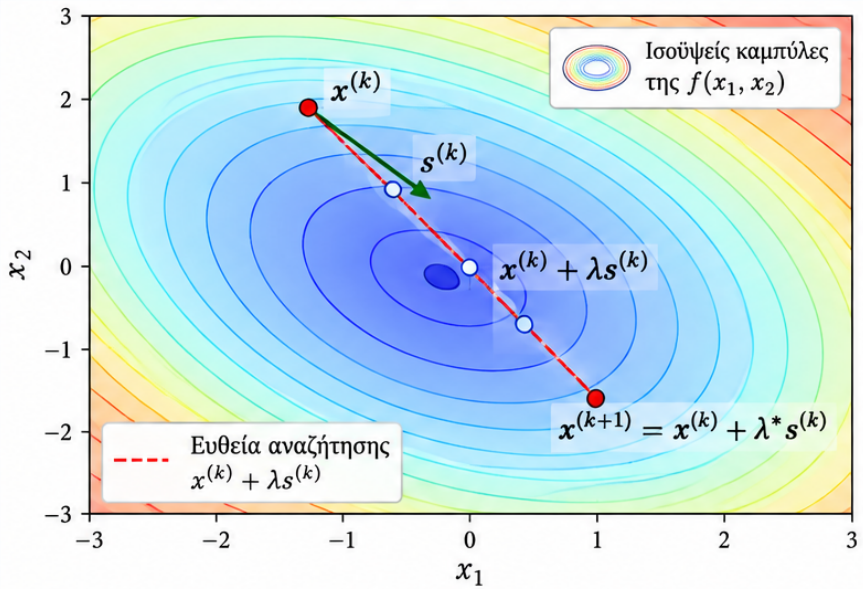
4. Από δύο μεταβλητές x_1, x_2, καταλήξαμε σε μία μόνο μεταβλητή λ.

Γραμμική αναζήτηση (σχηματικά)

Γραμμική αναζήτηση (Line Search)

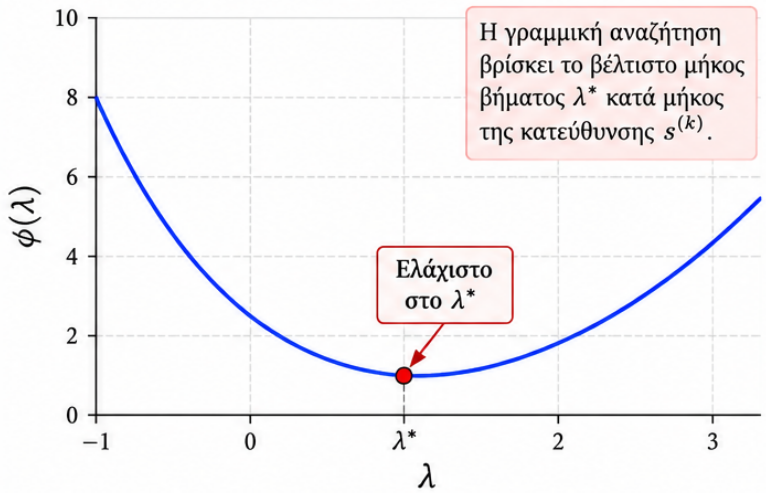
$\varphi(\lambda) = f(x + \lambda s)$

Στο χώρο των μεταβλητών (π.χ. $n = 2$)



Η μονοδιάστατη συνάρτηση κατά μήκος της ευθείας

$$\varphi(\lambda) = f(x^{(k)} + \lambda s^{(k)})$$



Ευθεία αναζήτησης

$$x(\lambda) = x + \lambda s, \quad \lambda \geq 0$$

όπου $x \in \mathbb{R}^n$ είναι το τρέχον σημείο και $s \in \mathbb{R}^n$ μια κατεύθυνση αναζήτησης.

Μονοδιάστατο πρόβλημα

$$\varphi(\lambda) = f(x + \lambda s)$$

$$\lambda^* = \arg\min_{\lambda \geq 0} \varphi(\lambda) = \arg\min_{\lambda \geq 0} f(x + \lambda s)$$

Βασική ιδέα

$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$ — n-διάστατο πρόβλημα

Line Search (κατεύθυνση s)

$\min_{\lambda \geq 0} \varphi(\lambda)$ — μονοδιάστατο πρόβλημα

Συμπέρασμα: Η γραμμική αναζήτηση μετατρέπει ένα n-διάστατο πρόβλημα βελτιστοποίησης σε ένα μονοδιάστατο πρόβλημα κατά μήκος μιας επιλεγμένης κατεύθυνσης.

Φθίνουσα κατεύθυνση

1. Έστω ότι από το σημείο x κινούμαστε κατά μήκος μιας κατεύθυνσης s: $x(\lambda) = x + \lambda s$
2. Ορίζουμε $\phi(\lambda) = f(x + \lambda s)$
3. Αναπτύσσοντας την ευθεία κατά Taylor θα έχουμε: $f(x + \lambda s) = f(x) + \lambda s^T \nabla f(x) + \frac{1}{2}\lambda^2 s^T \nabla^2 f(x)\, s + O(\lambda^3)$.
4. Η παράγωγος για $\lambda = 0$ θα δίνεται από: $\frac{d}{d\lambda} f(x + \lambda s)_{\lambda=0} = s^T \nabla f(x)$
5. Αν $s^T \nabla f(x) < 0$ **τότε** για αρκετά μικρό $\lambda > 0$ θα ισχύει ότι

$$f(x + \lambda s) < f(x)$$

και επομένως η κατεύθυνση s ονομάζεται **φθίνουσα κατεύθυνση**.

Φθίνουσα κατεύθυνση (Descent Direction)

$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

1. Κίνηση κατά μήκος μιας κατεύθυνσης

Έστω ότι από το σημείο x κινούμαστε κατά μήκος μιας κατεύθυνσης s:

$$x(\lambda) = x + \lambda s, \qquad \lambda > 0$$

Ορίζουμε τη μονοδιάστατη συνάρτηση

$$\phi(\lambda) = f(x + \lambda s).$$

2. Παράγωγος στο $\lambda = 0$

Η παράγωγος της ϕ στο $\lambda = 0$ είναι:

$$\phi'(0) = \frac{d}{d\lambda} f(x + \lambda s)\Big|_{\lambda=0} = \nabla f(x)^T s$$

3. Συνθήκη φθίνουσας κατεύθυνσης

Αν

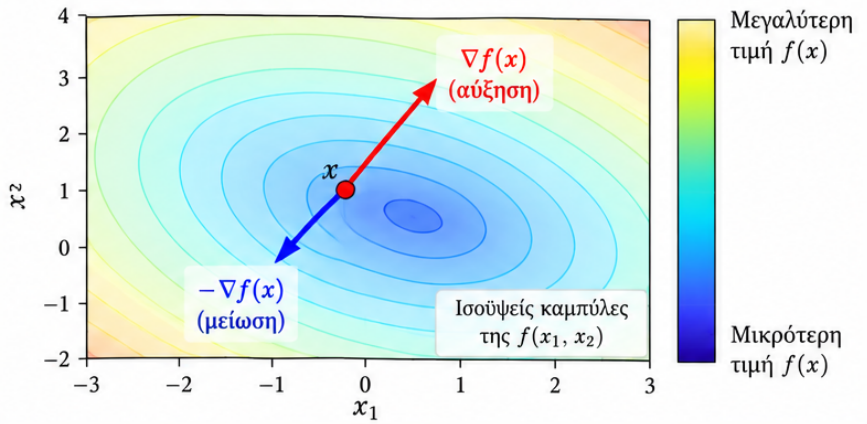
$$\nabla f(x)^T s < 0$$

τότε για αρκετά μικρό $\lambda > 0$:

$$f(x + \lambda s) < f(x).$$

Η s ονομάζεται **φθίνουσα κατεύθυνση (descent direction)**.

4. Γεωμετρική ερμηνεία (ισοϋψείς καμπύλες)



Το $\nabla f(x)$ είναι κάθετο στην ισοϋψή καμπύλη και δείχνει προς τη μεγαλύτερη τοπική αύξηση της f.
Η $-\nabla f(x)$ δείχνει προς τη μεγαλύτερη τοπική μείωση.

5. Κατεύθυνση αρνητικής κλίσης

Μία φυσική επιλογή είναι:

$$s = -\nabla f(x)$$

Για την οποία:

$$\begin{aligned} \nabla f(x)^T s &= -\nabla f(x)^T \nabla f(x) \\ &= -\|\nabla f(x)\|^2 < 0 \\ &\quad (\nabla f(x) \neq 0). \end{aligned}$$

6. Ενημέρωση (Gradient Descent / Steepest Descent)

Η μέθοδος αρνητικής κλίσης με γραμμική αναζήτηση δίνει:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \lambda_k \nabla f(x^{(k)})$$

Βασικό συμπέρασμα

Το $\nabla f(x)$ δείχνει προς τη μεγαλύτερη τοπική αύξηση, ενώ το $-\nabla f(x)$ είναι πάντα φθίνουσα κατεύθυνση σε ένα μη στάσιμο σημείο.

Γενική μορφή γραμμικής αναζήτησης

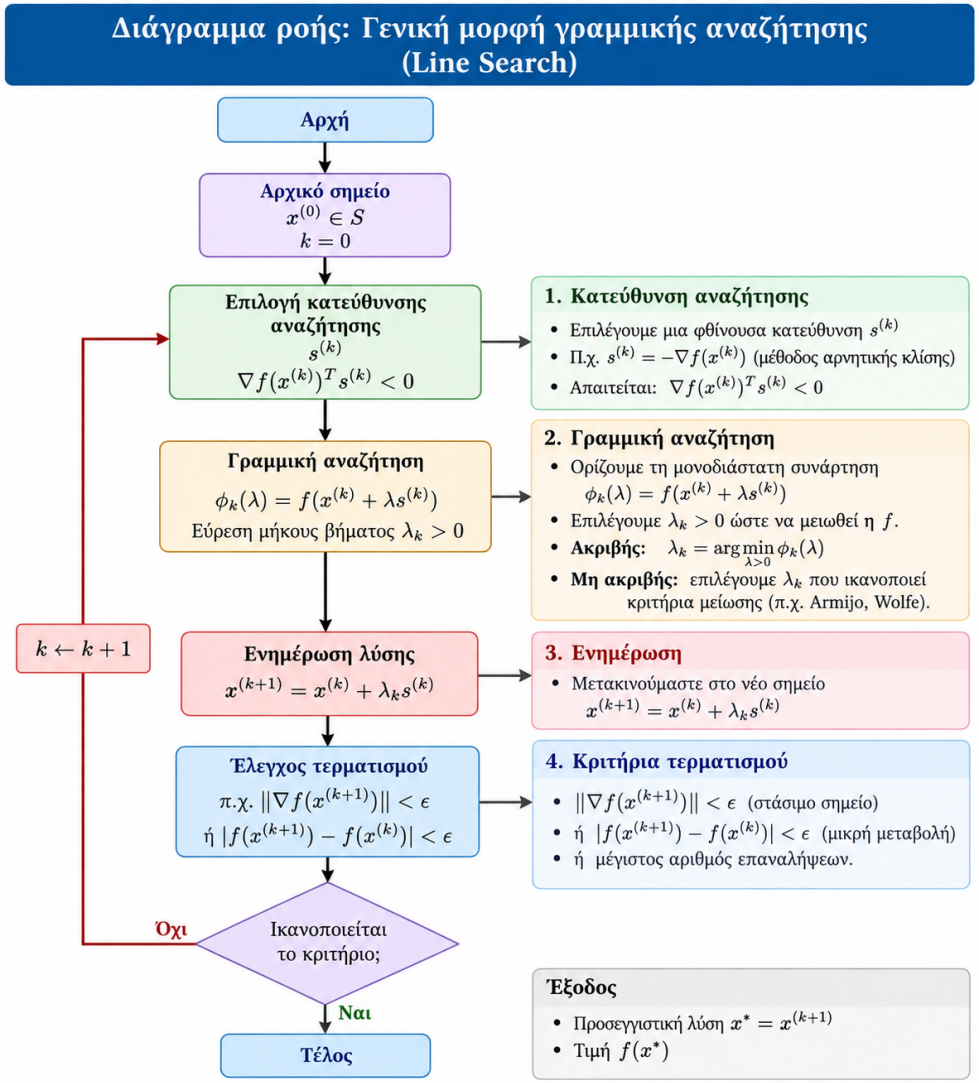
1. Δίνεται ένα σημείο $x^{(k)}$
2. Υπολογίζεται μια φθίνουσα κατεύθυνση $s^{(k)}$
3. Ελαχιστοποιείται ως προς λ $(\lambda > 0)$ η συνάρτηση

$$\phi(\lambda) = f\left(x^{(k)} + \lambda s^{(k)}\right)$$

   και εντοπίζεται η βέλτιστη τιμή $\lambda^{(k)}$
4. Τίθεται $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda^{(k)} s^{(k)}$

Στο σημείο 3 γίνεται η λεγόμενη **γραμμική αναζήτηση**.

Διάγραμμα ροής για γραμμική αναζήτηση



Η μέθοδος της Χρυσής τομής

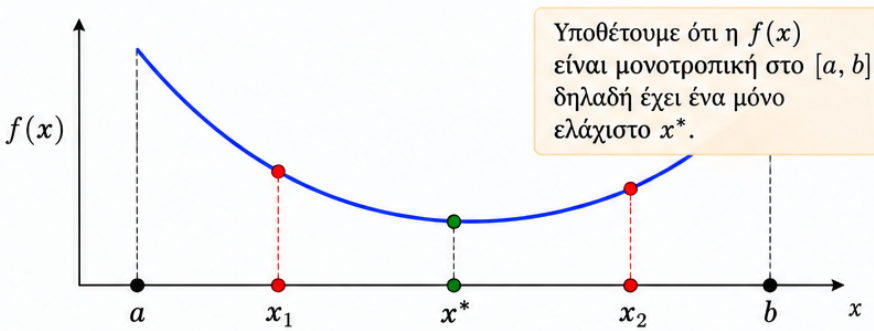
- Η Χρυσή Τομή (Golden Section Search) είναι μέθοδος μονοδιάστατης ελαχιστοποίησης που δεν απαιτεί τον υπολογισμό παραγώγων.
- Ξεκινάμε από ένα διάστημα $[a, b]$ μέσα στο οποίο θεωρούμε ότι η $f(x)$ είναι μονοτροπική (unimodal), δηλαδή παρουσιάζει ένα μόνο ελάχιστο στο διάστημα.
- Ορίζουμε: $\phi = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$
- Και επιλέγουμε $x_1 = a + (1 - \phi)(b - a),\ x_2 = a + \phi(b - a)$ με $a < x_1 < x_2 < b$
- Αν $f(x_1) < f(x_2)$ τότε αναζήτηση στο $[a, x_2]$ αλλιώς αναζήτηση στο $[x_1, b]$
- Σταματάμε όταν $|b - a| < e$ και η λύση είναι $x^* \simeq \frac{a+b}{2}$

Η Μέθοδος της Χρυσής Τομής (σχηματικά)

Η μέθοδος της Χρυσής Τομής (Golden Section Search)

Μονοδιάστατη ελαχιστοποίηση

1. Μονοτροπική συνάρτηση στο $[a, b]$

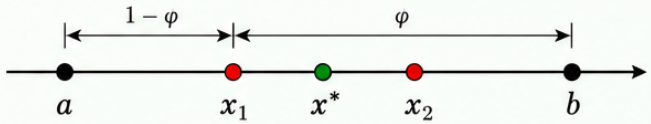


2. Εσωτερικά σημεία με τη χρυσή αναλογία

$$\varphi = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618034$$

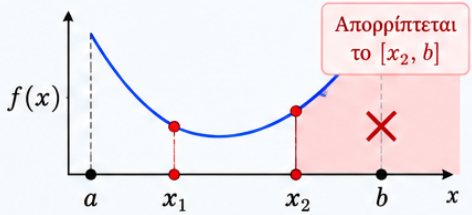
$$x_1 = a + (1-\varphi)(b-a)$$

$$x_2 = a + \varphi(b-a)$$



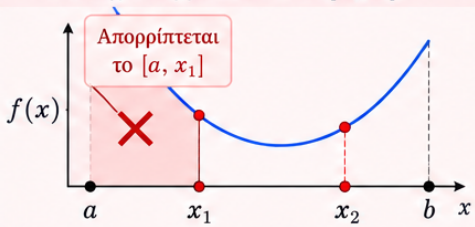
3. Ενημέρωση διαστήματος

Αν $f(x_1) < f(x_2)$
το ελάχιστο βρίσκεται στο $[a, x_2]$.



Νέο διάστημα: $[a, x_2]$
(θέτουμε $b \leftarrow x_2$)

Αν $f(x_1) > f(x_2)$
το ελάχιστο βρίσκεται στο $[x_1, b]$.



Νέο διάστημα: $[x_1, b]$
(θέτουμε $a \leftarrow x_1$)

4. Επανάληψη

1. Υπολογίζουμε τα εσωτερικά σημεία x_1, x_2.
2. Συγκρίνουμε τις τιμές $f(x_1)$ και $f(x_2)$.
3. Απορρίπτουμε το μισό διάστημα.
4. Επαναλαμβάνουμε με το νέο διάστημα.
5. Τερματίζουμε όταν $|b-a| < \epsilon$.
6. Προσεγγιστική λύση: $x^* \approx \frac{a+b}{2}$.

5. Πλεονέκτημα

- Δεν απαιτεί υπολογισμό παραγώγων.
- Κάθε νέα επανάληψη χρειάζεται μόνο μία νέα αποτίμηση της f (το ένα εσωτερικό σημείο επαναχρησιμοποιείται).
- Είναι απλή, αξιόπιστη και αποτελεσματική.

Συμπέρασμα: Η μέθοδος της Χρυσής Τομής συρρικνώνει επαναληπτικά το διάστημα αναζήτησης, διατηρώντας το ελάχιστο, χρησιμοποιώντας την χρυσή αναλογία $\varphi \approx 0.618$.

Παράδειγμα για την f(x)=x(x-3)*(x-3)+2

α	x_1	$f(x_1)$	$f(x_2)$	x_2	β
2.0000	2.7639	2.1540	2.1803	3.2361	**4.0000**
2.0000	2.4721	2.6888	2.1540	2.7639	**3.2361**
2.4721	2.7639	2.1540	2.0091	2.9443	**3.2361**
2.7639	2.9443	2.0091	2.0095	3.0557	**3.2361**
2.8754	2.9443	2.0091	2.0005	2.9868	**3.0557**
2.9443					**3.0557**

- Μετά από 6 επαναλήψεις έχει εντοπιστεί ένα διάστημα [2.9443,3.0557]

Η μέθοδος Fibonacci

- Η μέθοδος Fibonacci είναι μέθοδος μονοδιάστατης ελαχιστοποίησης για μονοτροπικές συναρτήσεις σε διάστημα $[a, b]$.
- Η ακολουθία Fibonacci αναδρομικά:

$$F_k = F_{k-1} + F_{k-2}$$

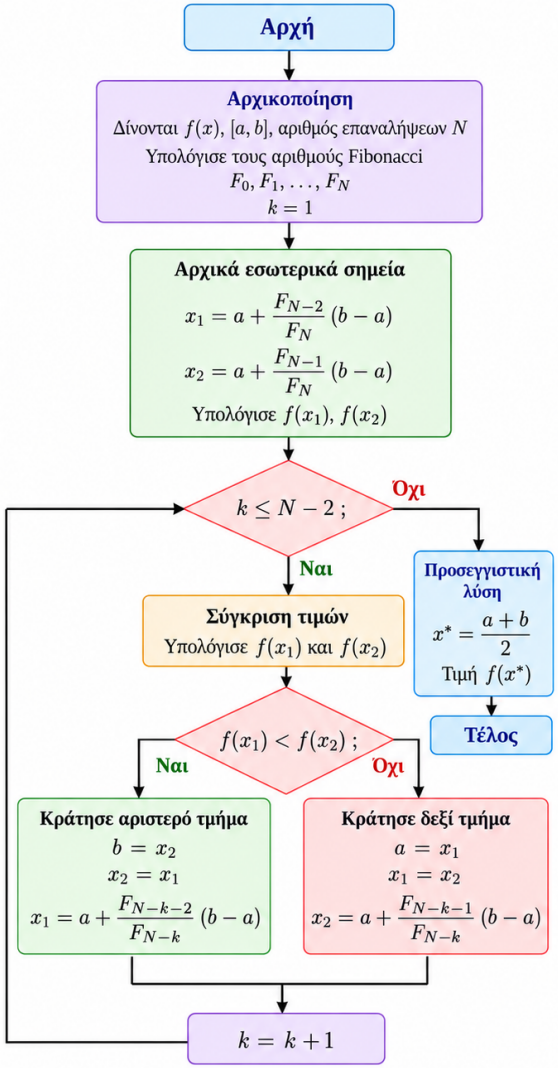
με $F_0 = 1,\ F_1 = 1$

- Η ακολουθία δίνεται και σε κλειστή αναλυτική μορφή:

$$F_k = \frac{\left(1+\sqrt{5}\right)^{(k+1)} - \left(1-\sqrt{5}\right)^{(k+1)}}{2^{(k+1)}\sqrt{5}}$$

- Τα δύο εσωτερικά σημεία στην πρώτη επανάληψη τοποθετούνται ως:
$x_1 = a + \frac{F_{N-2}}{F_N}(b-a),\ x_2 = a + \frac{F_{N-1}}{F_N}(b-a)$ με
$a < x_1 < x_2 < b$

Διάγραμμα ροής για την μέθοδο Fibonacci



Ακολουθία Fibonacci

$F_0 = 1, \quad F_1 = 1$

$F_k = F_{k-1} + F_{k-2}, \quad k \ge 2$

$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \ldots$

Αρχικά εσωτερικά σημεία

$$x_1 = a + \frac{F_{N-2}}{F_N}(b-a)$$

$$x_2 = a + \frac{F_{N-1}}{F_N}(b-a)$$

$$a < x_1 < x_2 < b$$

Κανόνας ενημέρωσης

- Αν $f(x_1) < f(x_2)$ τότε το ελάχιστο βρίσκεται στο $[a, x_2]$:
  $b = x_2, \quad x_2 = x_1,$
  $x_1 = a + \frac{F_{N-k-2}}{F_{N-k}}(b-a)$
- Αν $f(x_1) > f(x_2)$ τότε το ελάχιστο βρίσκεται στο $[x_1, b]$:
  $a = x_1, \quad x_1 = x_2,$
  $x_2 = a + \frac{F_{N-k-1}}{F_{N-k}}(b-a)$

Κριτήριο τερματισμού

- Μετά από $N-2$ επαναλήψεις, το διάστημα $[a,b]$ έχει το επιθυμητό μήκος.
- Προσεγγιστική λύση: $x^* = \frac{a+b}{2}$.

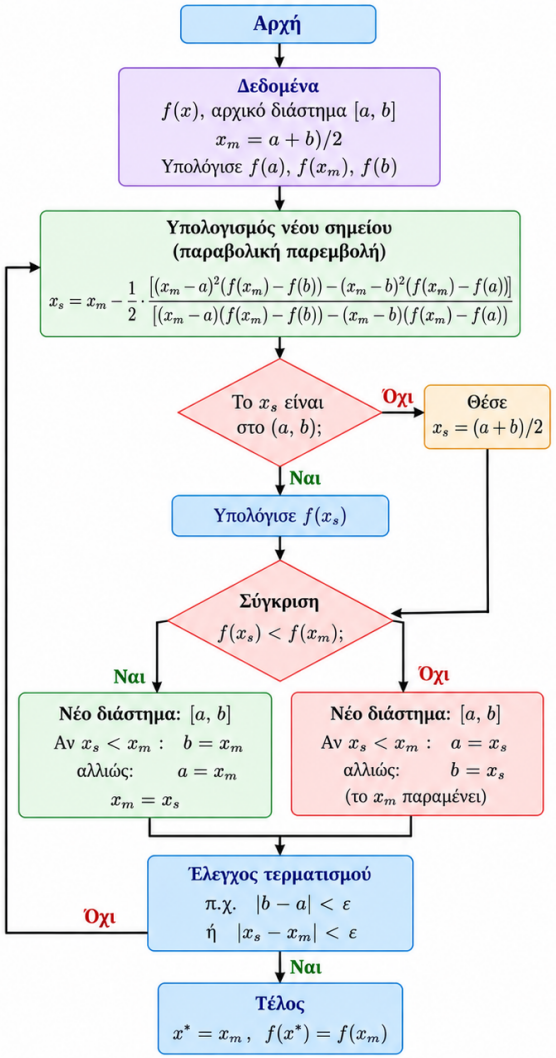
Σχόλια

- Κατάλληλη για μονοτροπικές συναρτήσεις.
- Απαιτείται προκαθορισμένος αριθμός επαναλήψεων N.
- Οι λόγοι F_{k-1}/F_k τείνουν στη χρυσή αναλογία $(\sqrt{5}-1)/2 \approx 0.618$, οπότε η μέθοδος συνδέεται στενά με τη μέθοδο της Χρυσής Τομής.

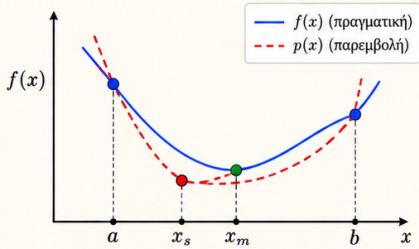
Παραβολική Παρεμβολή

- Θεωρούμε τρία σημεία $a < x_m < b$, $f(x_m) < f(a),\ f(x_m) < f(b)$, ώστε το x_m να βρίσκεται χαμηλότερα από τα άκρα.
- Κατασκευάζεται παραβολή: $p(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ που να περνάει από τα 3 σημεία: $(a, f(a)),\ (x_m, f(x_m)),\ (b, f(b))$
- Επίσης να βρεθεί ένα ακόμα σημείο x_s τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιείται η μοναδική παραβολή που διέρχεται από τα τρία σημεία: $(a, f(a)), (x_m, f(x_m)), (b, f(b))$
- Το ελάχιστο της παραβολής χρησιμοποιείται ως νέα εκτίμηση για το ελάχιστο της f.
- μπορεί να συγκλίνει ταχύτερα από Golden/Fibonacci όταν η τοπική καμπυλότητα είναι «καλή».
- αλλά δεν είναι πάντα τόσο αξιόπιστη, ειδικά όταν τα σημεία είναι κακώς τοποθετημένα ή η συνάρτηση δεν μοιάζει τοπικά με παραβολή.

Παραβολική Παρεμβολή (διάγραμμα ροής)



Ιδέα της παραβολικής παρεμβολής



Τύπος νέου σημείου

$$x_s = x_m - \frac{1}{2} \cdot \frac{[(x_m-a)^2(f(x_m)-f(b)) - (x_m-b)^2(f(x_m)-f(a))]}{[(x_m-a)(f(x_m)-f(b)) - (x_m-b)(f(x_m)-f(a))}$$

όπου $a < x_m < b$ και $f(x_m) < f(a), f(b)$.

Ενημέρωση διαστήματος

- Αν $f(x_s) < f(x_m)$, το ελάχιστο βρίσκεται στο $[a, x_m]$ ή στο $[x_m, b]$ ανάλογα με τη θέση του x_s.
- Αν $f(x_s) \geq f(x_m)$, απορρίπτουμε το τμήμα που περιέχει το x_s.
- Το νέο διάστημα πάντα περιέχει το ελάχιστο.

Κριτήρια τερματισμού (ενδεικτικά)

- $|b - a| < \varepsilon$
- $|x_s - x_m| < \varepsilon$
- $|f(x_s) - f(x_m)| < \varepsilon$

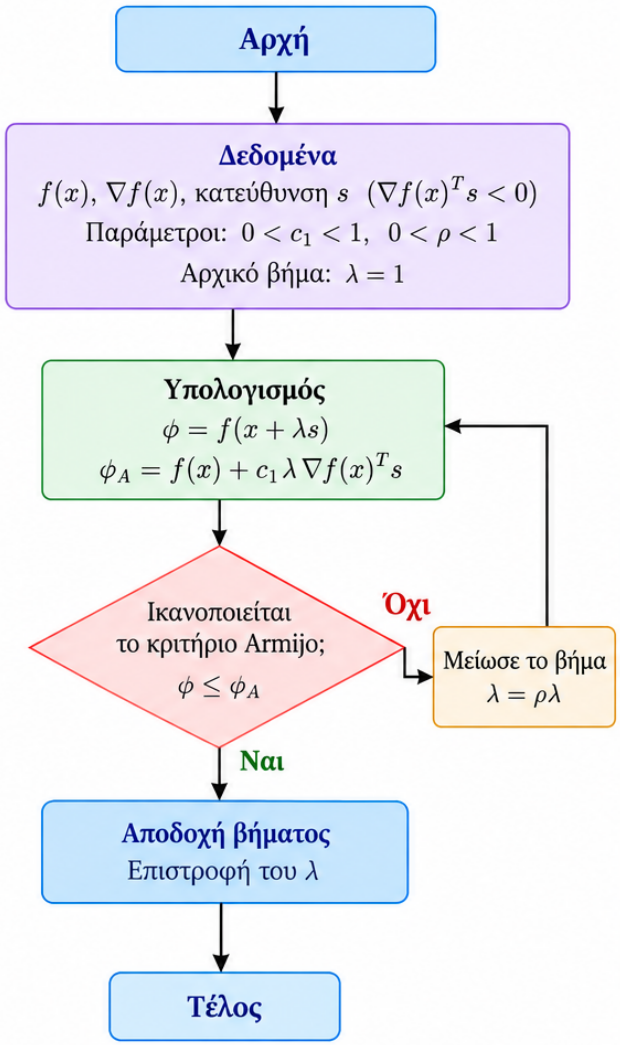
Σχόλια

- Δεν απαιτείται υπολογισμός παραγώγων.
- Μπορεί να συγκλίνει γρήγορα όταν η συνάρτηση είναι ομαλή και κοντά σε παραβολική μορφή.
- Δεν είναι πάντα αξιόπιστη (μπορεί το x_s να βρεθεί εκτός διαστήματος ή να δίνει κακή εκτίμηση).
- Συχνά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μεθόδους τύπου χρυσής τομής (π.χ. **Brent**).

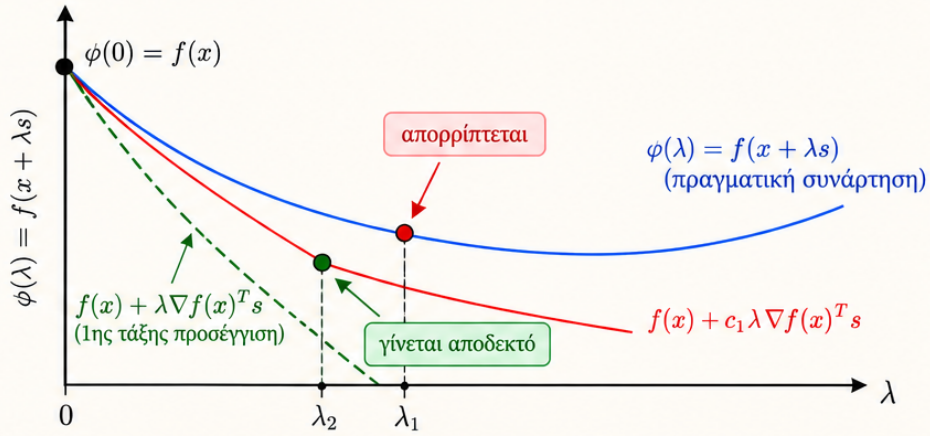
Μέθοδος Armijo

- Δεν είναι απαραίτητο να βρούμε το ακριβές ελάχιστο της $\phi(\lambda) = f(x + \lambda s)$.
- Αρκεί να βρούμε έναλ > 0 που προκαλεί επαρκή μείωση της αντικειμενικής συνάρτησης.
- Το κριτήριο Armijo είναι: $f(x + \lambda s) \leq f(x) + c_1 \lambda \nabla f(x)^T s$ με $0 < c_1 < 1$ και s μια φθίνουσα κατεύθυνση.
- Βήματα:
  - Ξεκινάμε με $\lambda = 1$
  - Επιλέγουμε $0 < \rho < 1,\ 0 < c_1 < 1$
  - Όσο: $f(x + \lambda s) > f(x) + c_1 \lambda \nabla f(x)^T s$ μειώνουμε το $\lambda = \rho \lambda$

Μέθοδος Αρμιθο (διάγραμμα ροής)



Γραφική ερμηνεία του κριτηρίου Armijo



Συνθήκη Armijo

$$f(x + \lambda s) \le f(x) + c_1 \lambda \nabla f(x)^T s$$
με $0 < c_1 < 1$ και $\nabla f(x)^T s < 0$.

Τυπικές επιλογές

$c_1 = 10^{-4}$ (ή 10^{-3})
$\rho = 0.5$ (ή 0.1)

Ψευδοκώδικας (Backtracking Armijo)

```
λ = 1
while f(x + λs) > f(x) + c1 λ ∇f(x)^T s
        λ = ρ λ
return λ
```

Σημασία

- Δεν αναζητούμε το ελάχιστο της $\varphi(\lambda)$.
- Αρκεί ένα βήμα που δίνει επαρκή μείωση της f.
- Απλός, αξιόπιστος και ευρέως χρησιμοποιούμενος.

Σύγκριση με προηγούμενες μεθόδους

Golden / Fibonacci / Παραβολική

- Αναζητούν το (σχεδόν) ακριβές ελάχιστο της $\varphi(\lambda)$.
- Περισσότερες αποτιμήσεις της συνάρτησης.

Armijo (Backtracking)

- Αναζητά ένα επαρκώς καλό λ.
- Λιγότερες αποτιμήσεις, απλούστερη υλοποίηση.

Σύνοψη

- Παρουσιάστηκαν βασικές έννοιες Βελτιστοποίησης.
- Παρουσιάστηκαν έννοιες γραμμικής αναζήτηση.